Radiografía socioeconómica de México

Escolaridad, ingreso y brecha de género

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), 4.º trimestre de 2025 · INEGI

Equipo 1: Juan Evelio Culin Grajeda · Angel Yireh Garcia Jara · Luis Andre Gutierrez Zuñiga

Proyecto Integrador de Ciencia de Datos · Ingeniería en Computación, 9.º semestre · UNE Plantel Centro · 18 de octubre de 2026

419,038	190,187	32	1,000
registros	ocupados de 15+	entidades	réplicas bootstrap

La pregunta: ¿cuánto rinde estudiar, y para quién?

¿Cuánto aumenta el ingreso laboral por cada año adicional de escolaridad, cómo cambia esa relación entre entidades federativas y existe una brecha salarial significativa entre hombres y mujeres con la misma escolaridad?

1. Estimar la correlación y el rendimiento de la escolaridad en cada una de las 32 entidades
2. Probar si hay brecha de ingreso por hora entre hombres y mujeres con el mismo nivel de instrucción
3. Identificar las entidades con más informalidad y su relación con la escolaridad

M1 Brecha por nivel con IC 95 % y prueba de hipótesis

M2 Spearman de las 32 entidades con IC y ranking

M3 Tablero con ≥ 4 gráficas sobre una base NoSQL

Fuente: INEGI, ENOE 2025-T4 (SDEMT y COE2T) · cálculos del equipo

Un ciclo KDD completo sobre datos reales y masivos

Selección
Fase 1 · Sem. 1

ENOE 4T-2025; validación contra cifras del INEGI

Preprocesamiento
Fase 2 · Sem. 4

Faltantes codificados, calidad del ingreso, atípicos, 15 pruebas de datos

Transformación
Fase 3 · Sem. 4 · 6 · 7

Variables derivadas, ETL, SQLite y MongoDB

Minería
Fase 4 · Sem. 2 · 3 · 5

Diseño muestral complejo, regresión, Oaxaca-Blinder

Interpretación
Fase 5 · Sem. 5

Hallazgos, recomendaciones y límites

419,038
registros de la tabla SDEMT

111,958
observaciones salariales

21,194
UPM en 713 estratos

7 de 7
cifras oficiales reproducidas

Fuente: INEGI, ENOE 2025-T4 (SDEMT y COE2T) · cálculos del equipo

Los filtros y ponderadores reproducen las cifras oficiales del INEGI

Indicador	Proyecto	INEGI	¿Coincide?
PEA (millones)	61.35	61.3	**Sí**
Tasa de participación (%)	59.28	59.3	**Sí**
Ocupación informal (millones)	32.88	32.9	**Sí**
TIL1 nacional (%)	55.00	55.0	**Sí**
TIL1 Chiapas (%)	74.90	74.9	**Sí**
TIL1 Chihuahua (%)	36.19	36.2	**Sí**
TIL1 Ciudad de México (%)	45.71	45.7	**Sí**

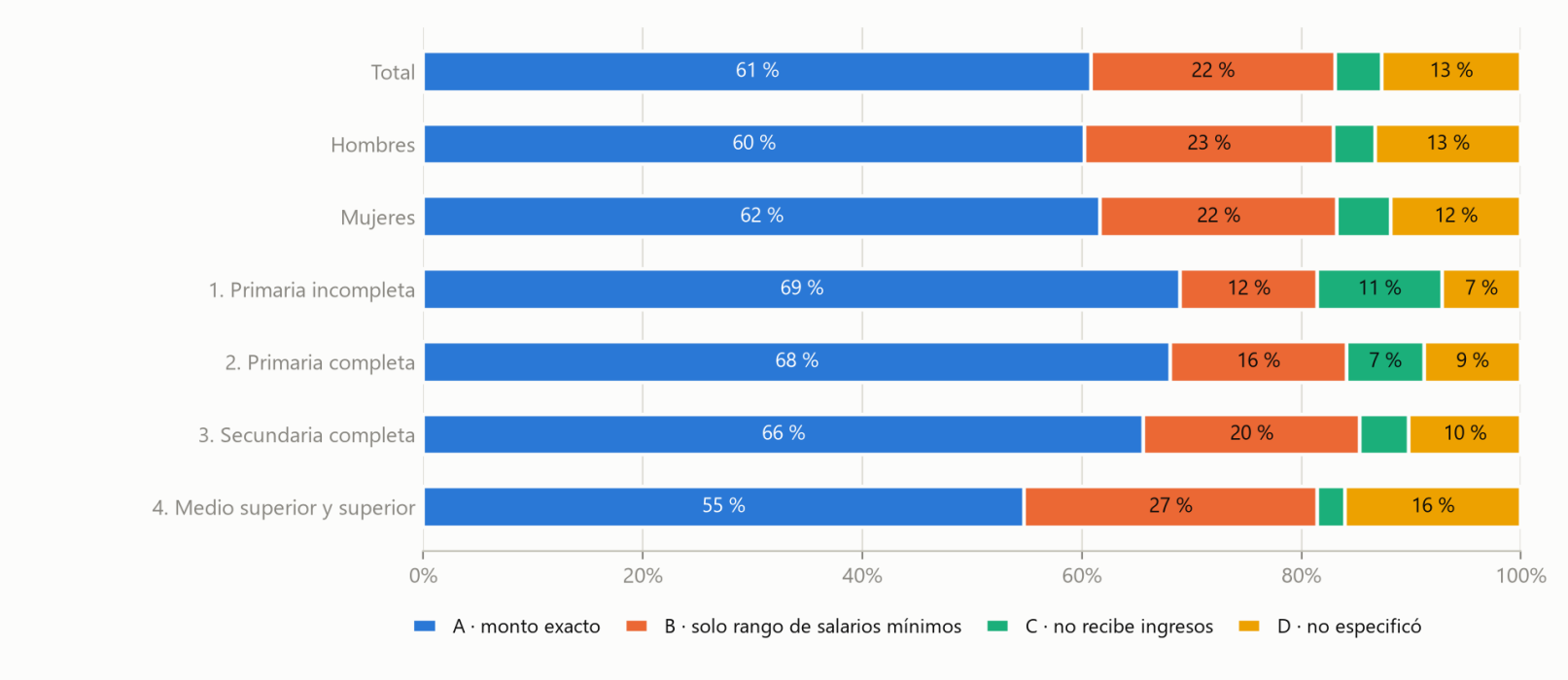
7 de 7

cifras del INEGI reproducidas al redondear a su precisión

Por qué solo 15+: con los 1,078 menores de 15 años ocupados, el TIL1 sería 55.27 % y dejaría de coincidir con el oficial.

Fuente: INEGI, ENOE 2025-T4 (SDEMT y COE2T) · cálculos del equipo

El «ingreso cero» esconde tres fenómenos distintos



61 %

declara el monto exacto

22 %

da solo un rango de salarios mínimos

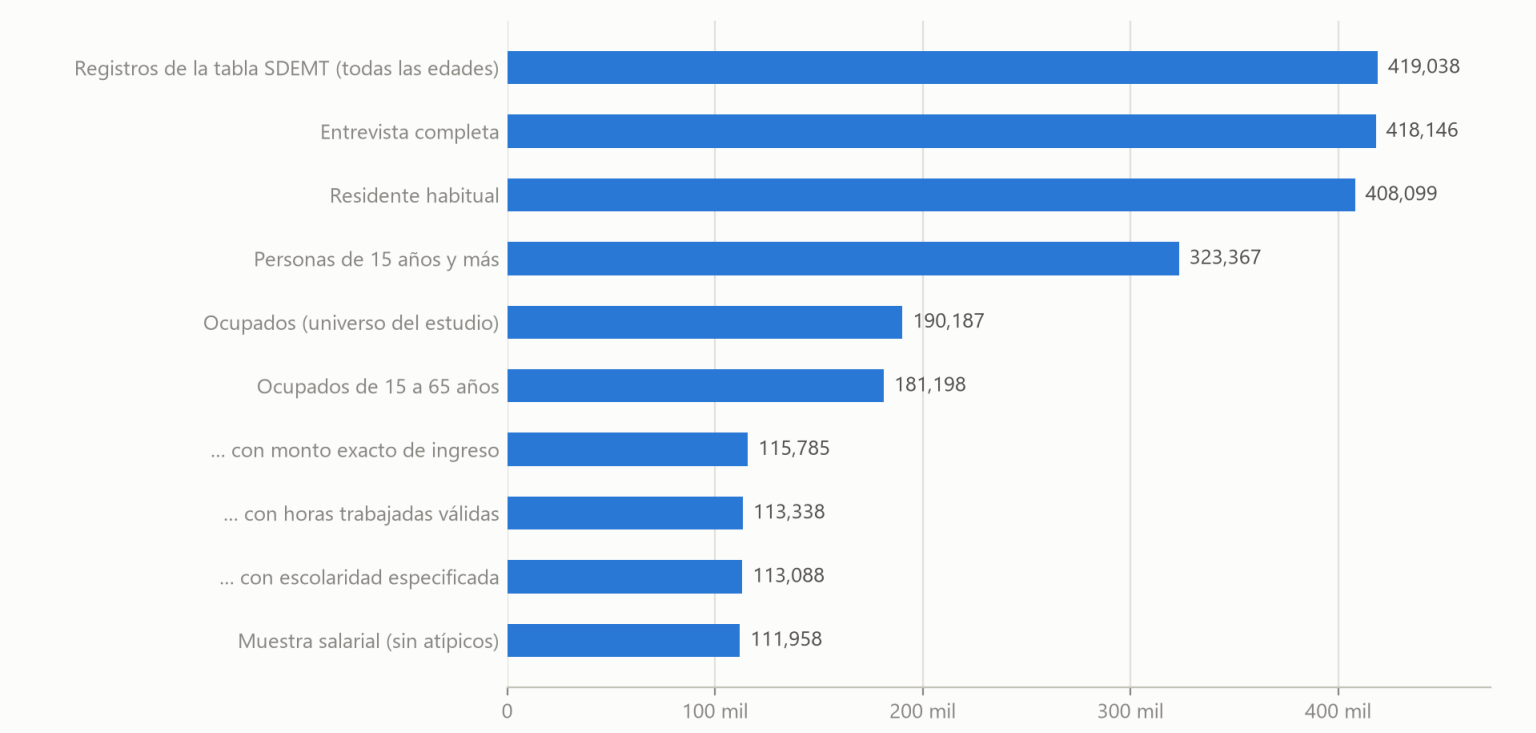
13 %

no especifica su ingreso

Más escolaridad, menos monto exacto (55 % vs. 69 %)

Fuente: INEGI, ENOE 2025-T4 (SDEMT y COE2T) · cálculos del equipo

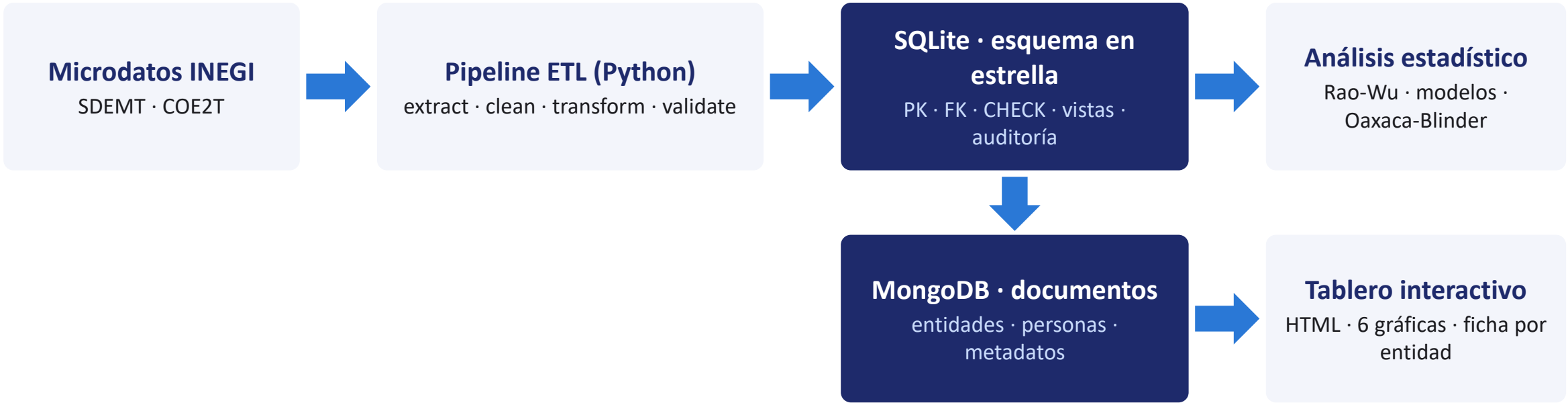
De 419 mil registros a 112 mil observaciones, paso a paso



- La cobertura elimina filas; todo lo demás crea banderas
- 610 escolaridades = 99 y 5,278 jornadas de 0 h recodificadas
- 1,133 ingresos por hora atípicos (P0.5–P99.5 por entidad)
- 15 de 15 expectativas de calidad cumplidas
- ETL idempotente: 10 s, una sola semilla y SHA-256 de cada archivo

Fuente: INEGI, ENOE 2025-T4 (SDEMT y COE2T) · cálculos del equipo

Arquitectura: SQLite para analizar, MongoDB para servir



Relacional (SQLite): analizar

Datos tabulares de esquema fijo · agregaciones ponderadas y JOIN · integridad por restricciones · fuente de verdad

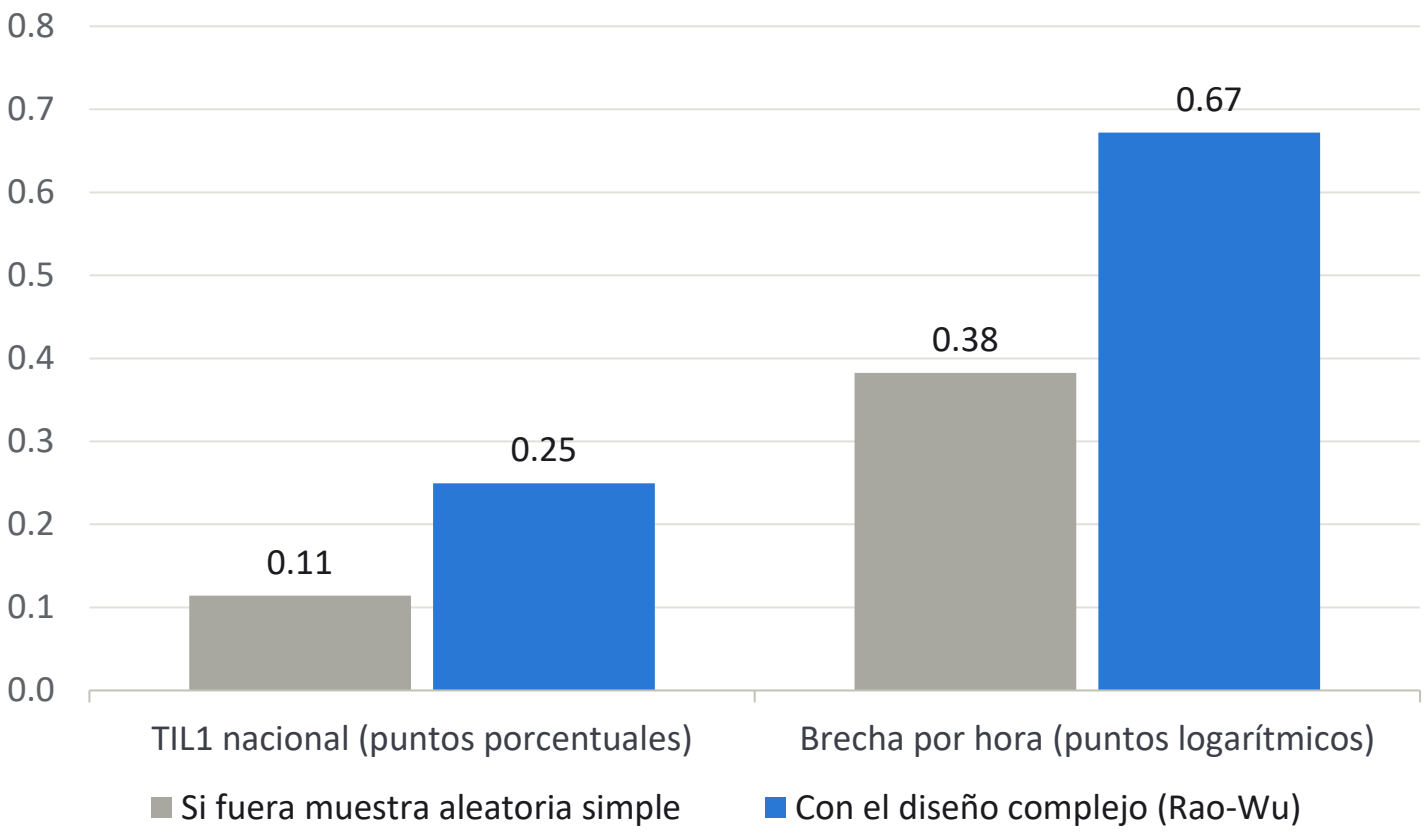
Documental (MongoDB): servir

Una ficha por entidad (embedding) · el esquema crece sin migraciones · lectura por clave · vista que se regenera

Fuente: INEGI, ENOE 2025-T4 (SDEMT y COE2T) · cálculos del equipo

Ignorar el diseño muestral subestimaría el error a la mitad

Error estándar de dos estimaciones clave



×4.8

efecto de diseño en la informalidad

40 mil

observaciones efectivas de 190 mil

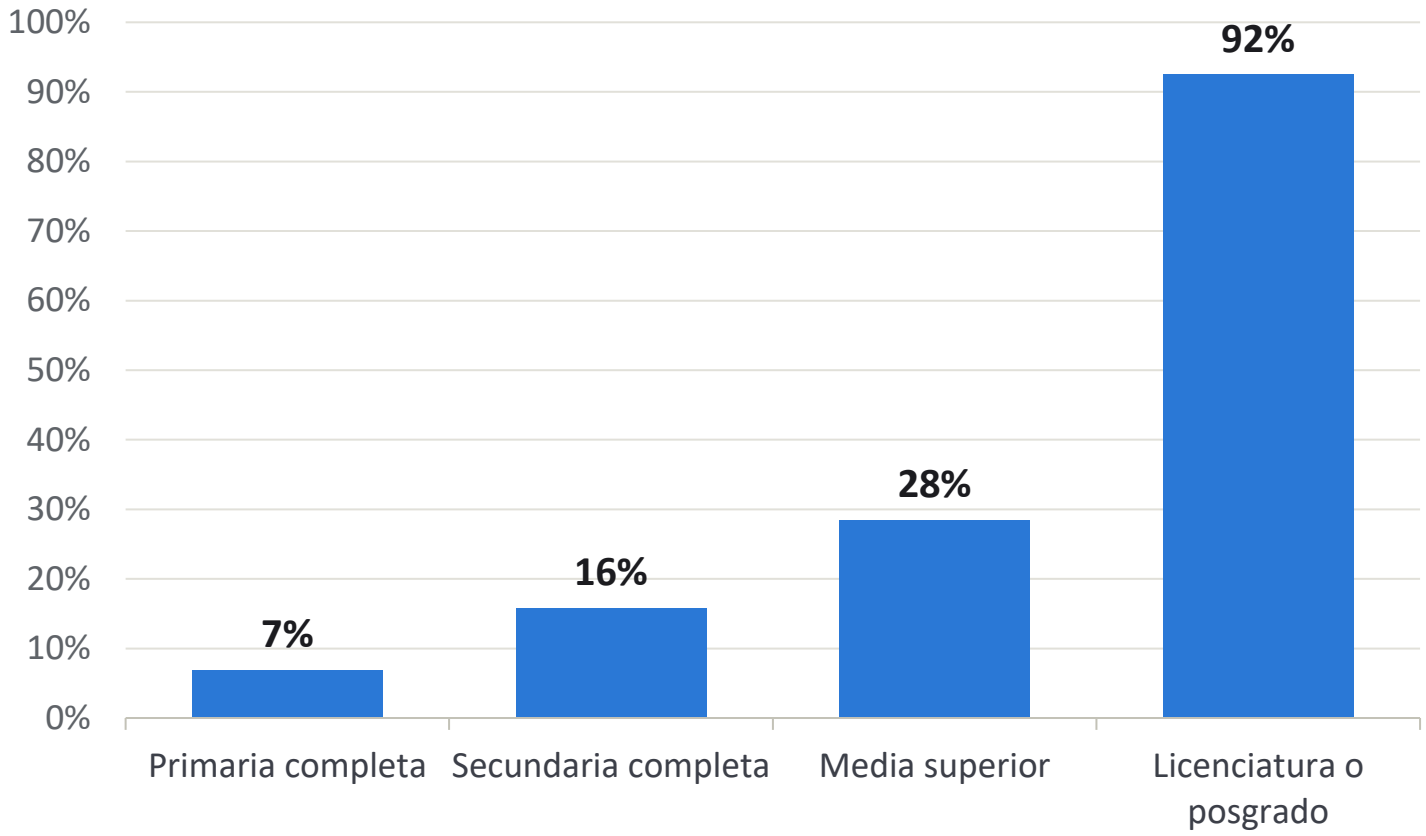
1,000

réplicas de Rao-Wu · 713 estratos · 21,194 UPM

Fuente: INEGI, ENOE 2025-T4 (SDEMT y COE2T) · cálculos del equipo

Cada año de estudio eleva el ingreso por hora 5.1 %, y la licenciatura casi lo duplica

Premio salarial frente a no terminar primaria (%, con IC en el cuaderno)



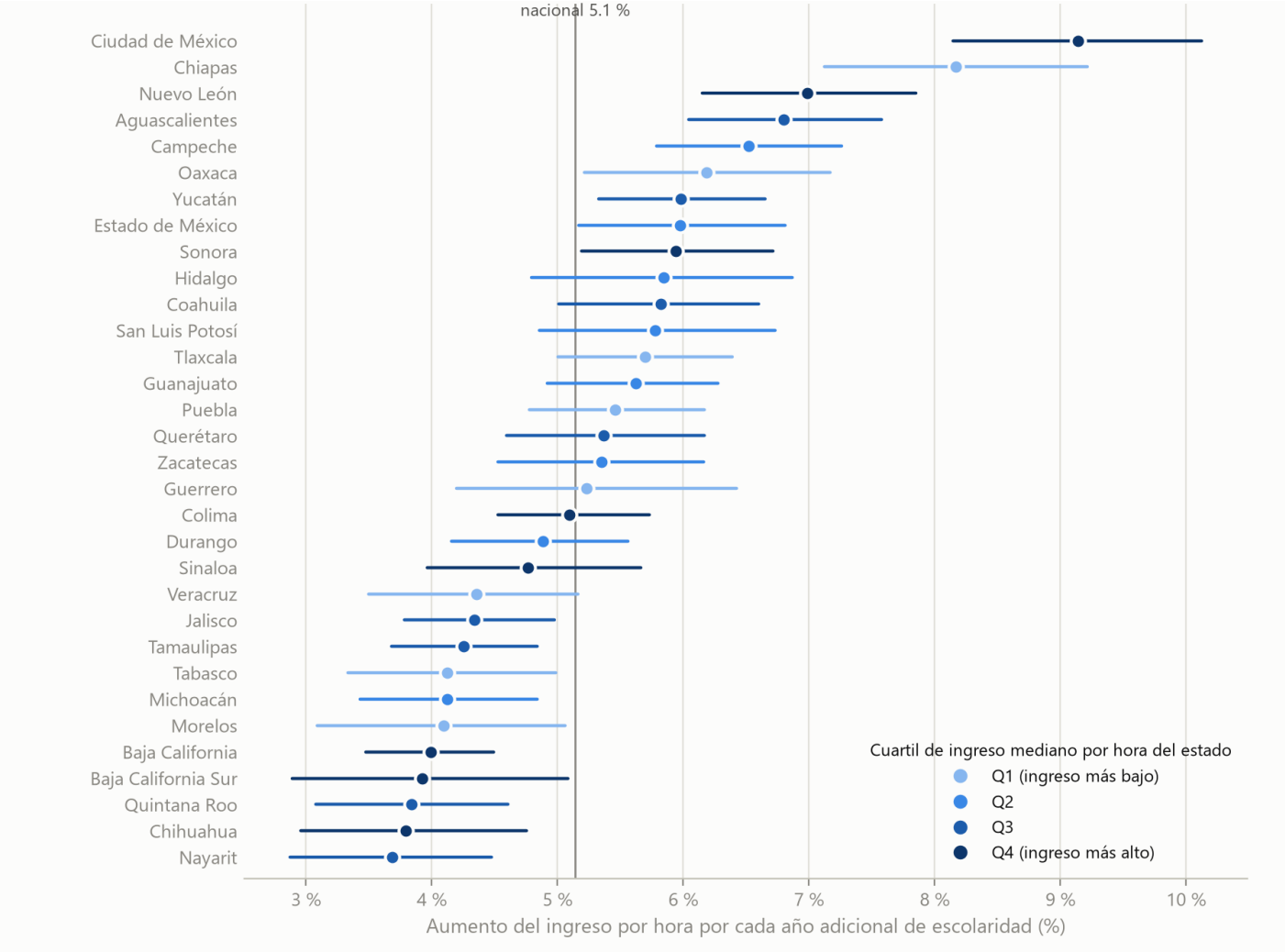
+5.1 %

por año de escolaridad (IC 95 %: 5.0 a 5.3)

- Mujeres 5.9 % vs. hombres 4.6 % por año
- Robusto: 4.9 %–5.7 % en 7 especificaciones
- Spearman nacional ρ = 0.34

Fuente: INEGI, ENOE 2025-T4 (SDEMT y COE2T) · cálculos del equipo

Estudiar rinde parecido en estados ricos y pobres



≈ 0

diferencia de rendimiento entre estados ricos (Q4) y pobres (Q1): +0.000 log-puntos, p = 0.91

3.7–9.1 %

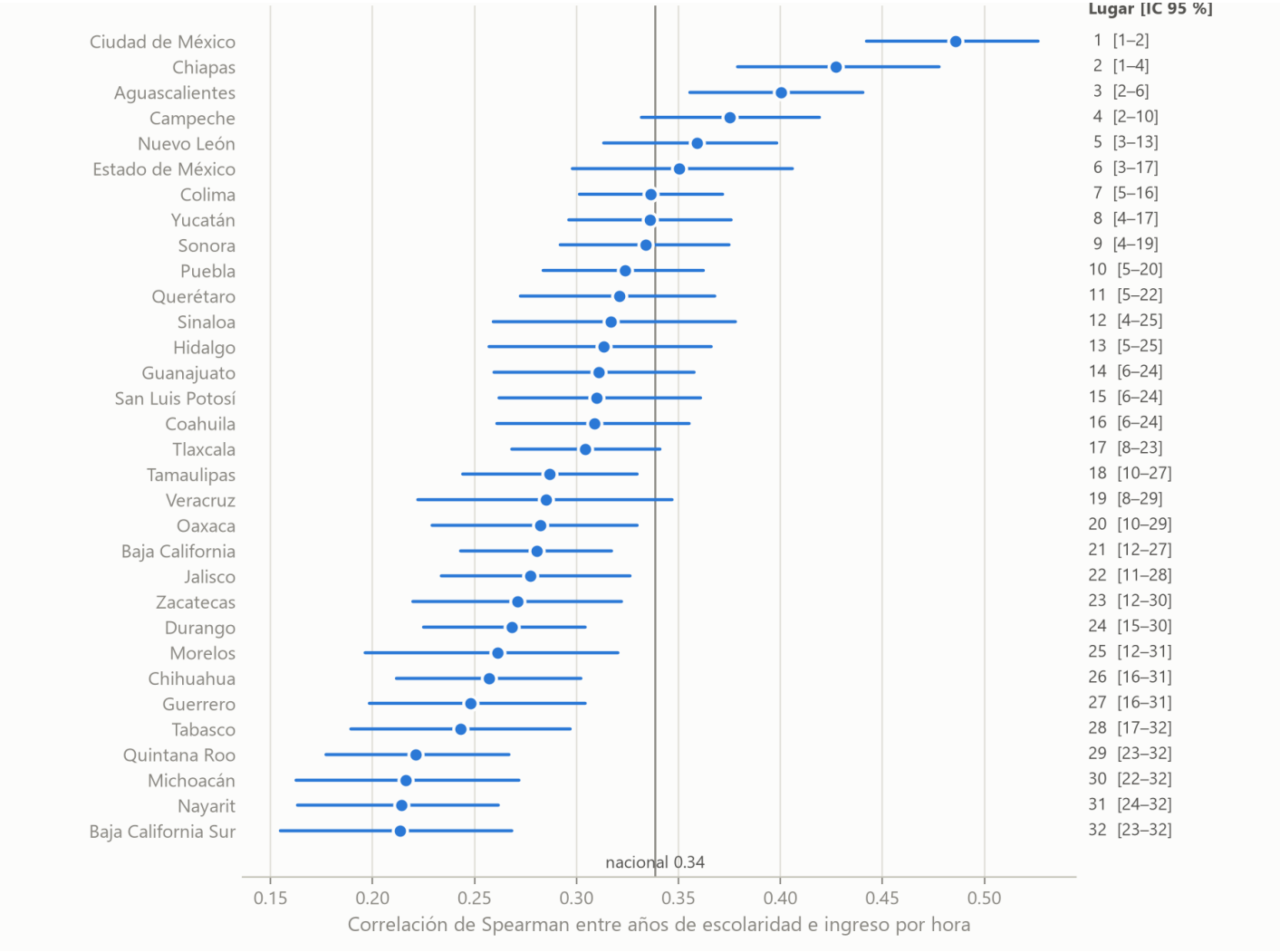
rango entre estados: de Nayarit a Ciudad de México

5.9 vs. 4.6 %

rendimiento por año de mujeres vs. hombres

Fuente: INEGI, ENOE 2025-T4 (SDEMT y COE2T) · cálculos del equipo

Un ranking defendible distingue solo los extremos



0.34

Spearman nacional: asociación positiva y moderada

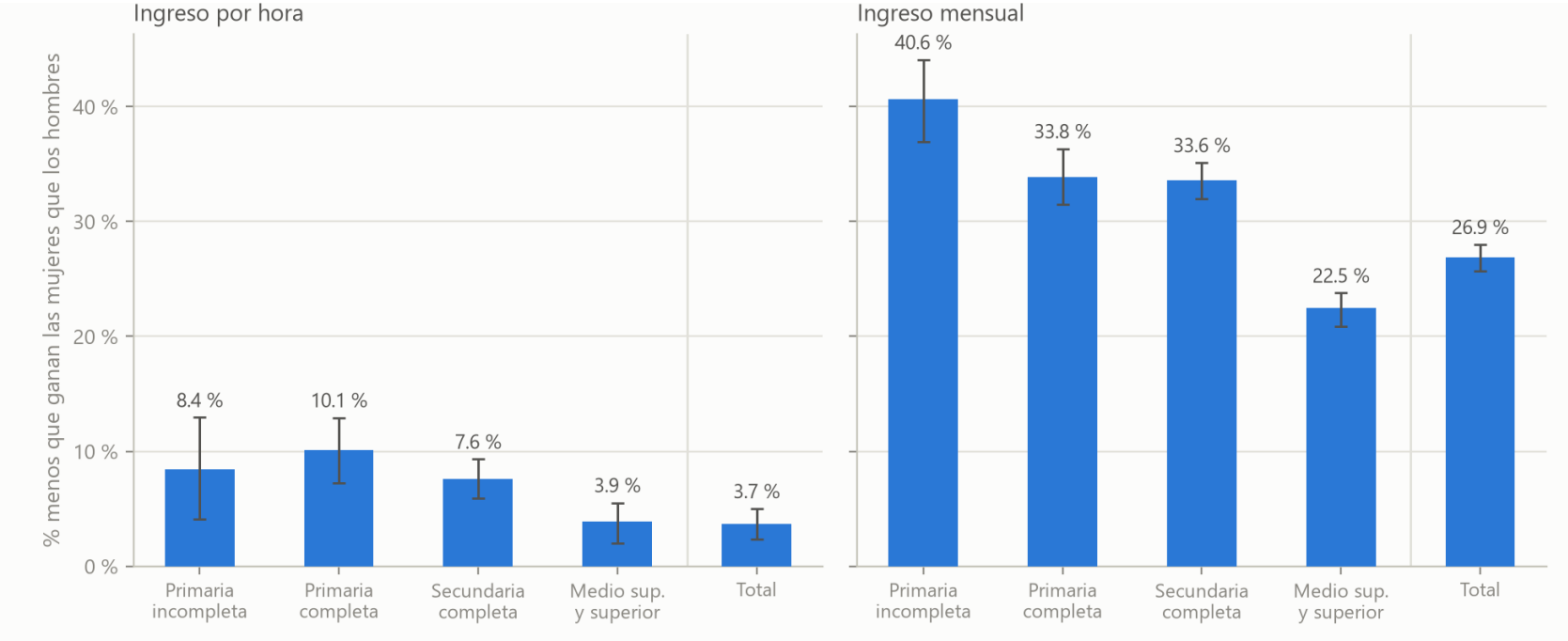
0.49 → 0.21

de Ciudad de México (lugar 1–2) a Baja California Sur (23–32)

Los lugares centrales abarcan 15 o más posiciones: no son estadísticamente distinguibles.

Fuente: INEGI, ENOE 2025-T4 (SDEMT y COE2T) · cálculos del equipo

Por hora la brecha es de 3.7 %; por mes, de 26.9 %



3.7 %
por hora (IC 2.3–5.0)

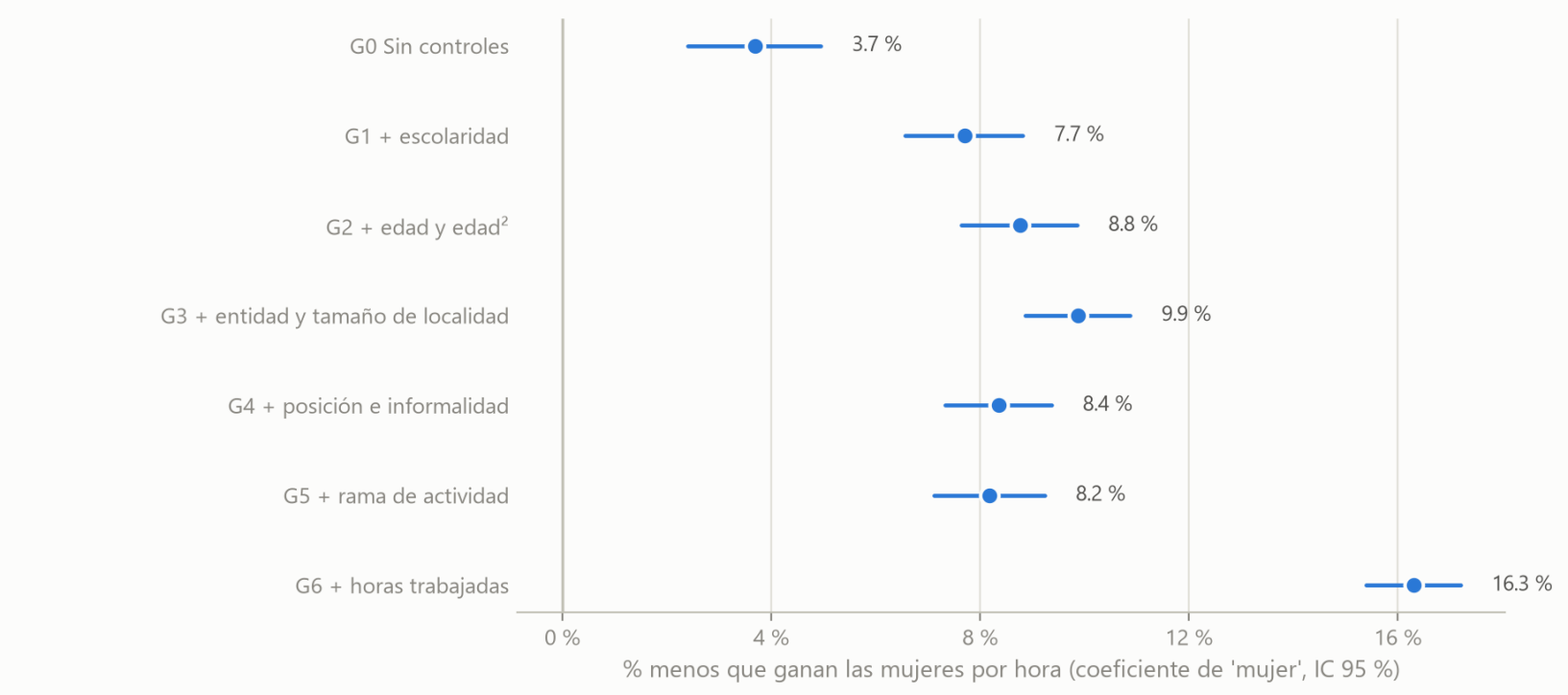
26.9 %
por mes

–24 %
horas pagadas: 37.5 vs. 45.7 h por semana

Brecha = 1 − (ingreso medio geométrico de las mujeres ÷ el de los hombres), con IC 95 %; misma escala en ambos paneles.

Fuente: INEGI, ENOE 2025-T4 (SDEMT y COE2T) · cálculos del equipo

Entre personas comparables, la brecha por hora ronda 8 %



3.7 %
sin controles

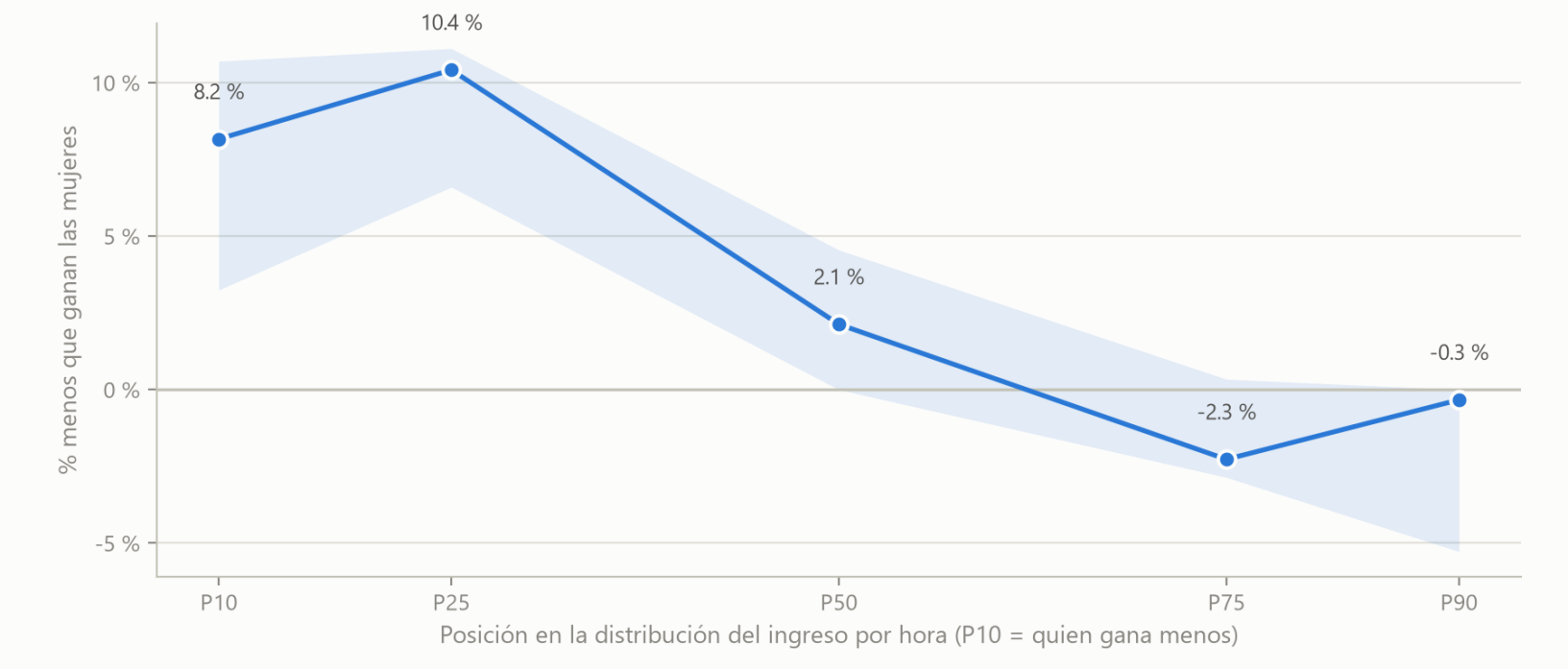
8.2 %
con escolaridad, edad, lugar, empleo y rama

≈ 7 pts
parte no explicada (Oaxaca-Blinder)

Cada fila agrega controles al anterior; la última (horas) no se interpreta por el sesgo de división.

Fuente: INEGI, ENOE 2025-T4 (SDEMT y COE2T) · cálculos del equipo

La brecha se concentra en la parte baja de la distribución



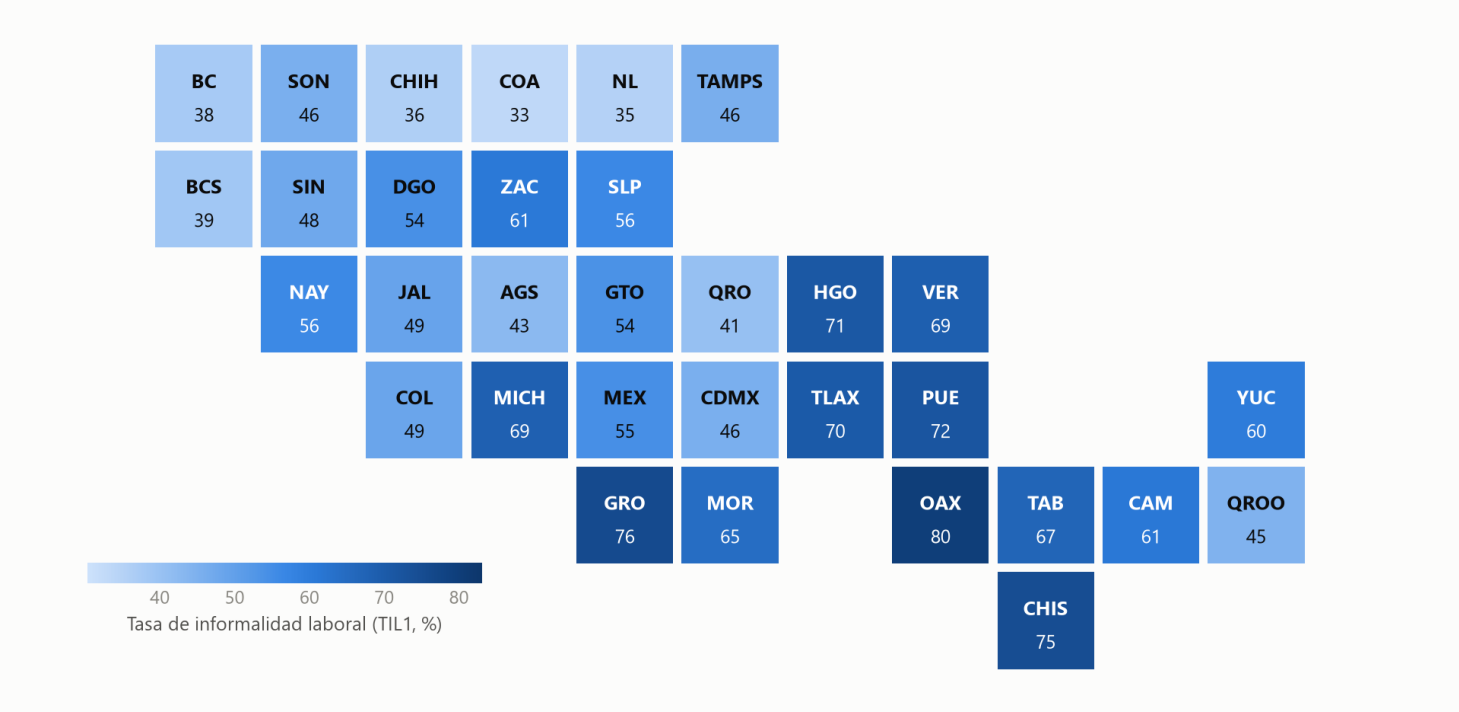
8–10 %
en el 10 %–25 % que menos gana

2.1 %
en la mediana (no significativa)

≈ 0
en el 25 % que más gana

Fuente: INEGI, ENOE 2025-T4 (SDEMT y COE2T) · cálculos del equipo

La informalidad cae con la escolaridad: de 87 % a 38 %



55.0 %
informalidad nacional (TIL1)

33 → 80 %
de Coahuila a Oaxaca

87 → 38 %
de primaria incompleta a media superior o más

-3.9 pp
por cada año de escolaridad (individual)

Entre estados, Spearman = -0.86. TIL1 = ocupados en empleo informal ÷ ocupados de 15+ (definición del INEGI); las mujeres suman +6 puntos a igual escolaridad, edad y lugar.

Fuente: INEGI, ENOE 2025-T4 (SDEMT y COE2T) · cálculos del equipo

Estudiar paga en todas partes; la brecha de género es de horas

Qué encontramos

Estudiar rinde ≈ 5.1 % por año y la licenciatura casi duplica el ingreso

El rendimiento es igual en estados ricos y pobres (p = 0.91)

Brecha de 3.7 % por hora y 26.9 % por mes: es de horas

Informalidad: 87 % → 38 % con la escolaridad

Qué recomendamos

Ampliar acceso y permanencia escolar, sobre todo en el Sur (informalidad 69 %)

Políticas de cuidados y horarios flexibles de tiempo completo para cerrar la brecha de horas

Atender el «piso pegajoso»: salario mínimo y formalización en los percentiles bajos

Publicar ingresos imputados por rango y corregir por no respuesta

M1 ✓ Brecha por nivel con IC y prueba: cumplida

M2 ✓ Spearman de 32 entidades con IC y ranking: cumplida

M3 ✓ Tablero ≥ 4 gráficas sobre base NoSQL: cumplida

Fuente: INEGI, ENOE 2025-T4 (SDEMT y COE2T) · cálculos del equipo

Qué no podemos afirmar, y qué haríamos después

Límites

Asociación, no causalidad (habilidad no observada; falacia ecológica entre estados)

Solo vemos el ingreso de quien trabaja y lo declara (selección)

Ingreso autorreportado, con redondeo; horas de una sola semana

Un trimestre; 1,900–5,900 observaciones por estado

MongoDB: probado con mongomock; carga a servidor real pendiente

Con más tiempo

Varios trimestres (panel rotativo de la ENOE)

Corrección de selección (Heckman) para la participación laboral

Mapa geográfico real con el Marco Geoestadístico

Estimaciones para áreas pequeñas (municipios)

Contrastar los códigos de rangos con el cuestionario oficial

Fuente: INEGI, ENOE 2025-T4 (SDEMT y COE2T) · cálculos del equipo

Gracias

¿Preguntas?

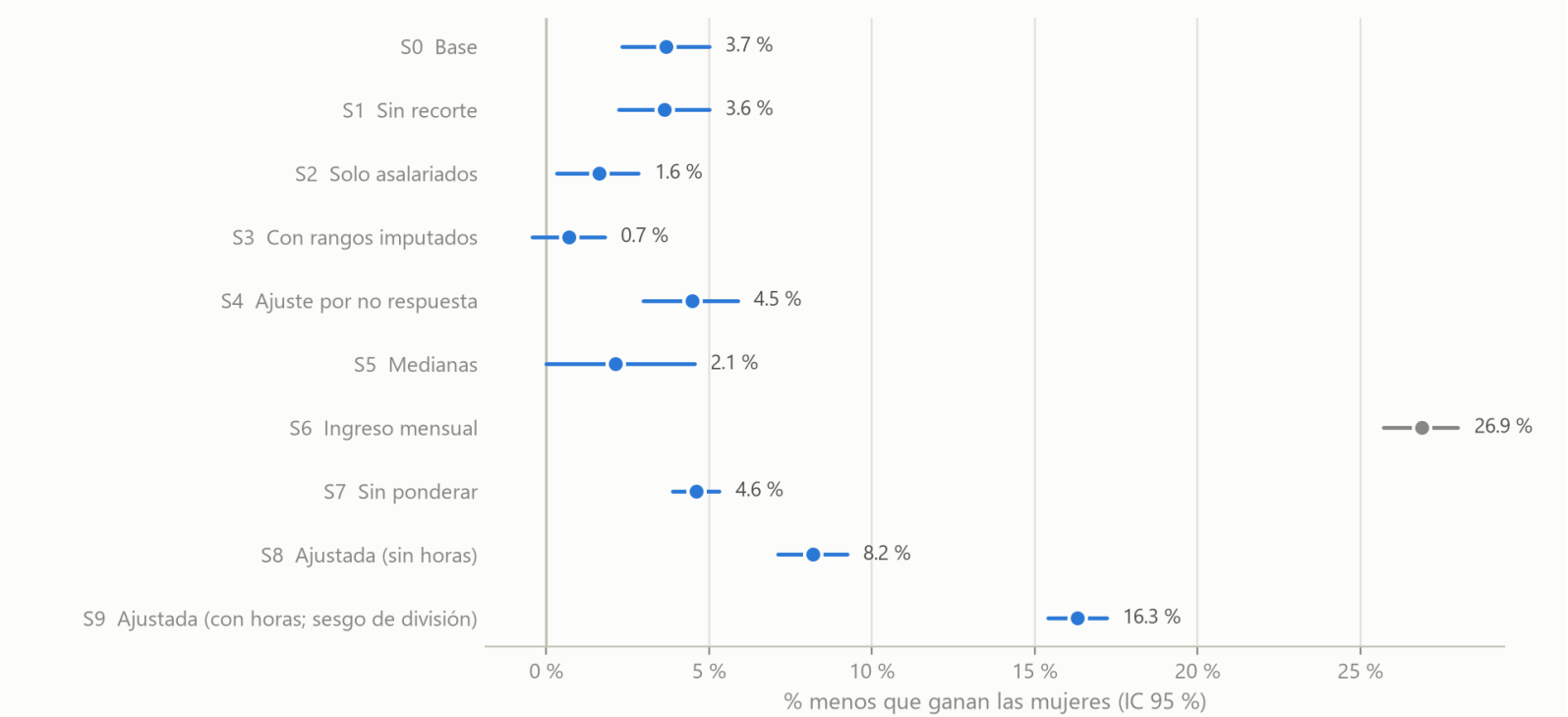
Carpeta Proyecto_ENOE: cuaderno (notebooks/) · tablero interactivo (tablero/) · código (src/ y scripts/) · documentación y guía de defensa (docs/) · pruebas (tests/)

Reproducir todo: python scripts/run_etl.py → run_analysis.py → make_figures.py → build_notebook.py

Anexos

Robustez de la brecha · Oaxaca-Blinder · Informalidad vs. escolaridad · Tablero interactivo · Diagnósticos

La brecha por hora es positiva en todas las muestras, pero su tamaño va de 0.7 % a 4.6 %



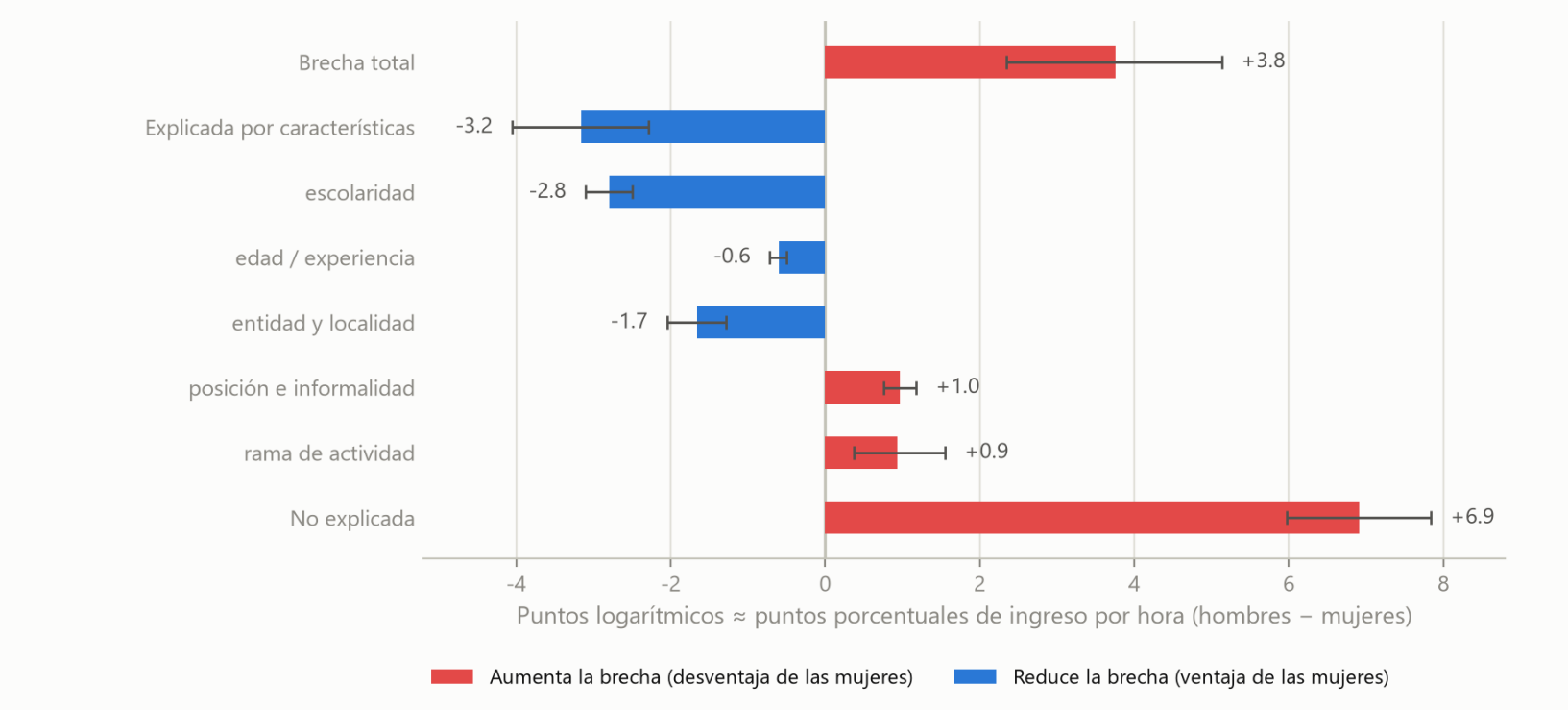
S3 sesga hacia cero: imputar el rango asigna el mismo ingreso a hombres y mujeres.

S4 (IPW) la sube a **4.5 %**.

Ajustada sin horas: 8.2 %. Con horas hay sesgo de división.

Fuente: INEGI, ENOE 2025-T4 (SDEMT y COE2T) · cálculos del equipo

Oaxaca-Blinder: las mujeres tienen mejores características, pero un residuo desfavorable



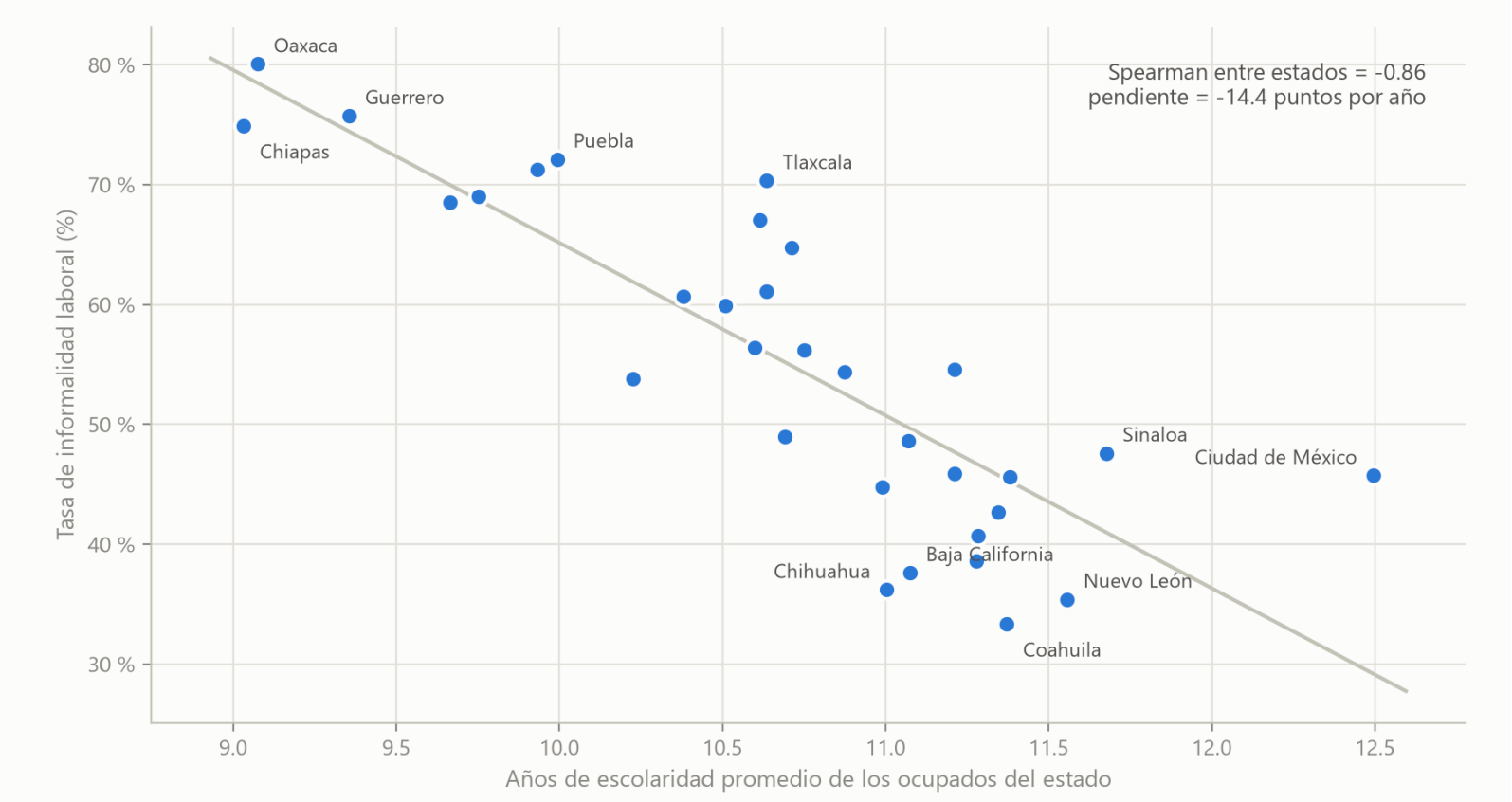
Explicada: negativa; la mayor escolaridad de las mujeres favorecería su ingreso.

No explicada: ≈ 7 puntos; no prueba discriminación.

Con horas el residuo sube a 14 puntos por el sesgo de división.

Fuente: INEGI, ENOE 2025-T4 (SDEMT y COE2T) · cálculos del equipo

Donde se estudia más hay menos informalidad (relación entre estados)



-0.86

Spearman entre estados

-14.4

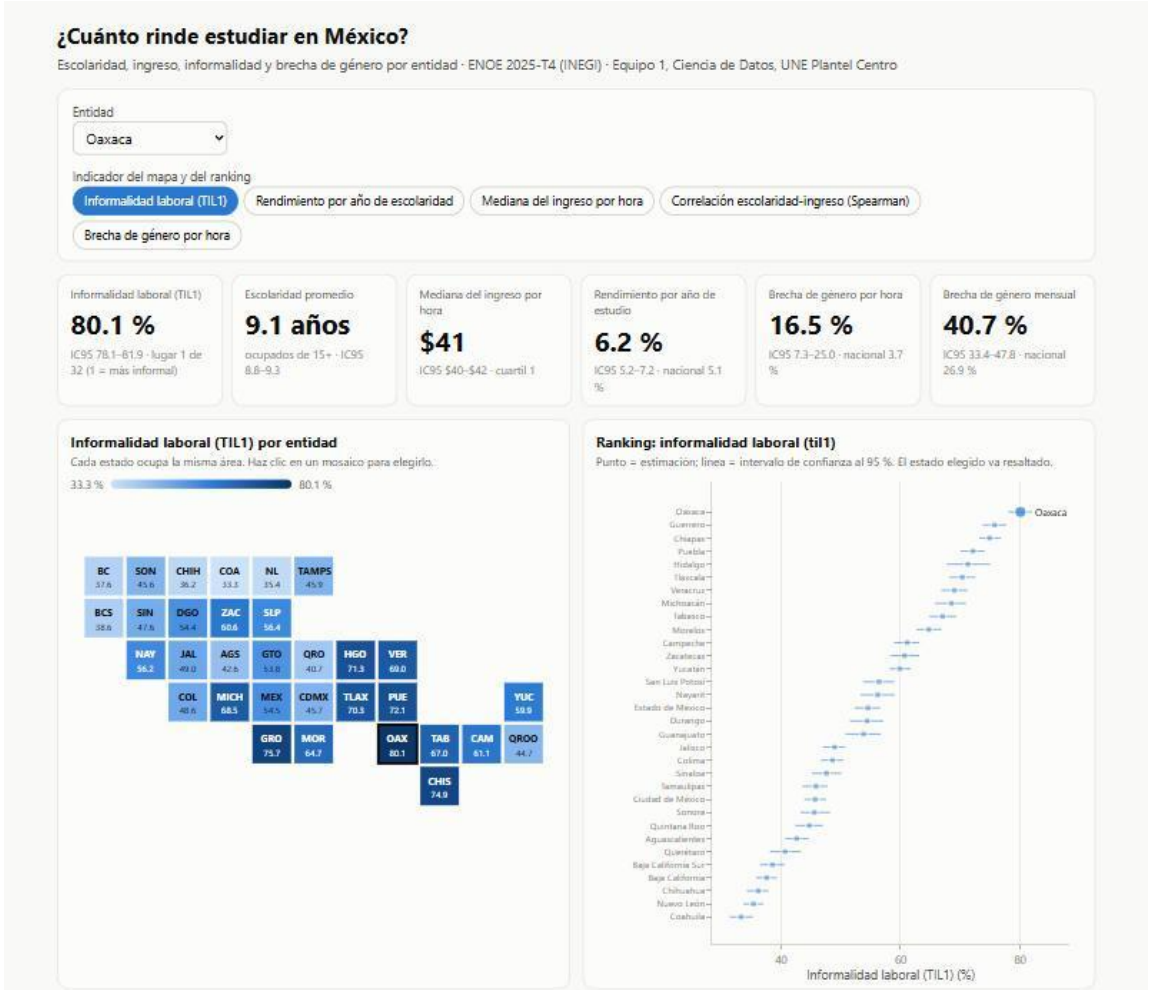
puntos porcentuales por año de escolaridad promedio

0.82

razón de momios individual por año de escolaridad

Fuente: INEGI, ENOE 2025-T4 (SDEMT y COE2T) · cálculos del equipo

Tablero interactivo: la ficha de cada entidad



Qué incluye

Selector de entidad e indicador

Mapa de mosaicos y ranking con IC

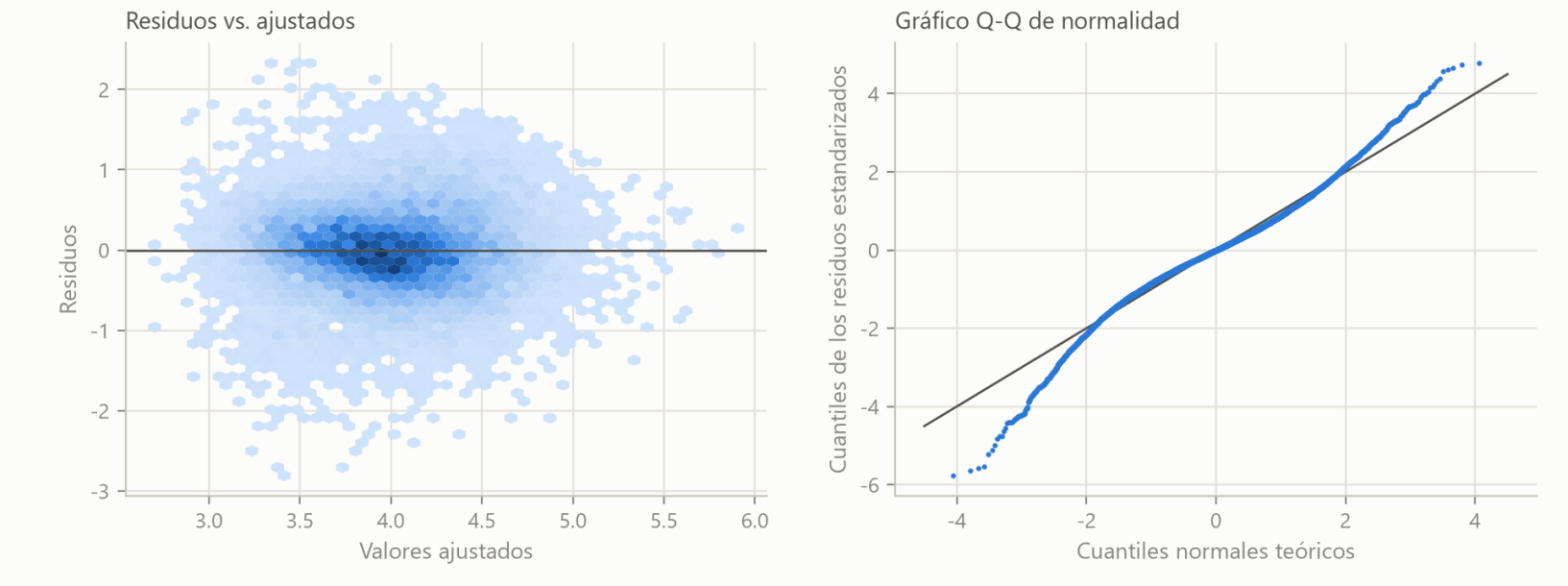
Dos dispersiones y brechas por nivel

Calidad del ingreso por entidad

Tabla accesible y documento JSON de la entidad

Fuente: INEGI, ENOE 2025-T4 (SDEMT y COE2T) · cálculos del equipo

Diagnóstico del modelo: varianza no constante y colas pesadas, por eso errores robustos



1.7

VIF máximo: sin multicolinealidad

0.0005

distancia de Cook máxima: sin influyentes

1.9

curtosis en exceso de los residuos

Fuente: INEGI, ENOE 2025-T4 (SDEMT y COE2T) · cálculos del equipo